

총 양력 모델

$$L_{total} = L_{rotor} + L_{wing} + L_{body}$$

$$L_{rotor} = T \cdot \cos(\eta) \cdot \mu(V)$$

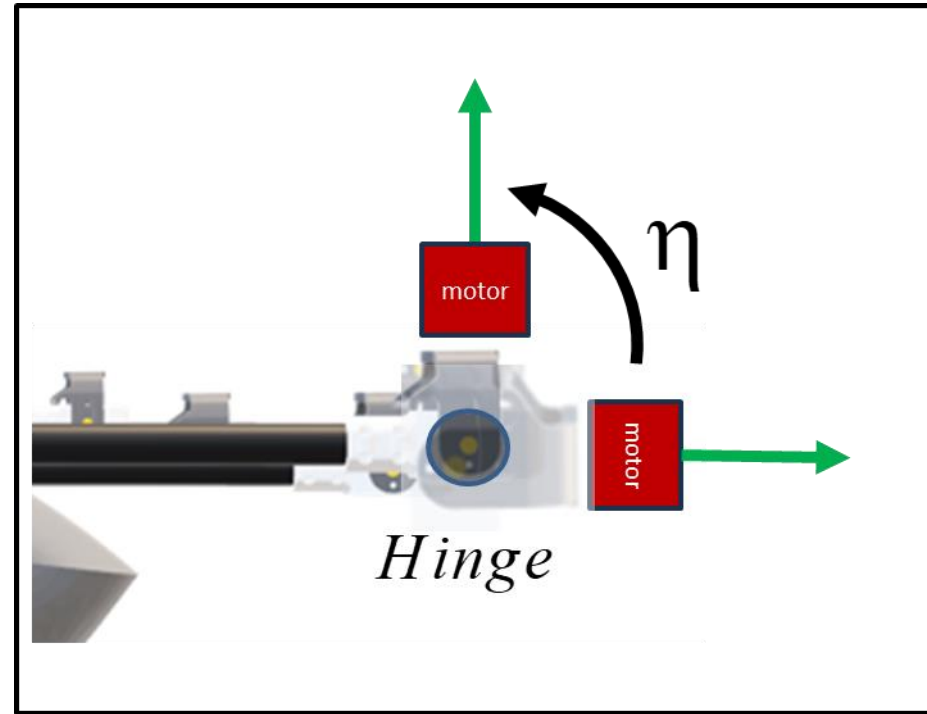
$$L_{wing} = \frac{1}{2} \rho V^2 S_{wing} C_L$$

$$L_{body} = \frac{1}{2} \rho V^2 S_{body} C_L$$

- 바디의 기여도 CFD 해석해 봐야함

$\mu(V)$ 

- 속도에 따른 로터 효율 함수
- (이건 레퍼런스 찾아서 달아야함)



- 천이 단계 특성

1. 호버링 ($0 \approx V_{transition}$)

$$L_{total} = W = mg$$

$$L_{total} \approx L_{rotor} = T \cdot \cos(\eta) \cdot \mu(V)$$

2. 천이 ($0 < V_{state} < V_{transition}$)

$$L = L_{rotor} + L_{wing} + L_{body}$$

$$\eta_{tilt} = f(V_{state})$$

- $f(V_{state})$ 현재 속도에 따른 각도 변화 함수

3. 순항 ($V_{state} > V_{transition}$)

$$L_{total} = L_{wing} + L_{body} \approx \frac{1}{2} \rho V^2 S_{wing} C_{L_{wing}} + \frac{1}{2} \rho V^2 S_{body} C_{L_{body}}$$

- 비행 중 양력 무게 평형

$$L_{total} = W = mg$$

- 비행 중 양력 무게 평형

$$L \approx T$$

- 로터 추력 분배 매트릭스

$$\mathbf{B}_{motors} = \begin{bmatrix} \sin \eta_R & \sin \eta_L & \sin \eta_L & 0 & 0 & 0 & 0 & \sin \eta_R \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\cos \eta_R & -\cos \eta_L & -\cos \eta_L & -1 & -1 & -1 & -1 & -\cos \eta_R \\ -l_1 \cos \eta_R & l_1 \cos \eta_L & l_2 \cos \eta_L & l_2 & l_1 & -l_1 & -l_2 & -l_2 \cos \eta_R \\ d_1 \cos \eta_R & d_1 \cos \eta_L & d_1 \cos \eta_L & -d_2 & -d_2 & -d_2 & -d_2 & d_1 \cos \eta_R \\ k_q - l_1 \sin \eta_R & -k_q + l_1 \sin \eta_L & k_q + l_2 \sin \eta_L & -k_q & k_q & -k_q & k_q & -k_q - l_2 \sin \eta_R \end{bmatrix}$$

- 추가 조사 필요한 조건

필요한 양력 값 하고 가능한 양력 값 사이의 괴리를 모델링한 정보도 필요할 것

$$\Delta L = L_{required} - L_{available} \leq 0$$

$$V_{transition} > 1.2 \cdot V_{stall}$$

앞에 붙은 계수 얼마정도 선정하는지 계수가 나와 있을듯